

Chapitre 1 (Chapitre 4 dans CORE Project)

Théorie des jeux et interactions sociales





L'art de la stratégie

- Prendre des décisions pour atteindre un objectif spécifique:
 - Individu: La satisfaction d'une aspiration (bonheur, utilité, richesse,...);
 - Entreprise: Le profit, la part de marché, le prestige du PDG,...
 - Etat: Le bien-être des citoyens, la réduction des inégalités, la sécurité du pays,...
- Souvent, le résultat obtenu dépend de la décision de l'agent, mais aussi de la décision d'autres agents.
- Se pose alors la question de savoir quelle stratégie sera suivie par les autres de manière à déterminer sa propre stratégie optimale.
- Ces situations sont étudiées en « **Théorie des Jeux** ».
- La théorie des jeux est une discipline qui a révolutionné la science économie depuis les années 1950.

Le dilemme du prisonnier

- La police est certaine que Sophie et Andréa ont commis un crime, mais ne dispose pas de preuve suffisante pour les condamner.
- Au tribunal, les peines seront limitées à un an de prison en l'absence d'aveux.
- La police les interroge séparément et essaie d'obtenir des aveux de chacun en promettant une amnistie à celui qui avouera, s'il est le seul à avouer.
 - Si les deux avouent, chacun écope de 4 ans de prison;
 - Si un seul avoue, il est amnistié, mais l'autre écope de la peine max (5 ans).
- Vous êtes Sophie, et vous rentrez dans la salle d'interrogatoire.
 - Quelle stratégie allez-vous suivre?

Dilemme du prisonnier: Matrice des gains

		Sophie			
		Nier		Avouer	
Andréa	Nier		-1		0
		-1		-5	
	Avouer		-5		-4
		0		-4	

Dilemme du prisonnier: Analyse

- Du point de vue des deux comparses, l'idéal serait que chacun nie.
- Mais si Sophie pense qu'Andréa va nier, elle a intérêt à avouer pour bénéficier de l'amnistie.
- De même, si Sophie pense qu'Andréa va avouer, elle a intérêt à avouer aussi.
 - La tentation d'avouer est donc irrésistible.
 - Quelque soit la stratégie suivie par Andréa, la **meilleure réponse** de Sophie est d'avouer.
 - On dit que avouer est une **stratégie dominante** pour Sophie.
- Le même raisonnement peut être fait pour Andréa: Avouer est une stratégie dominante pour Andréa.
- On dit que la solution (avouer, avouer) est un **équilibre en stratégie dominante** de ce jeu.

Dilemme du prisonnier: Propriétés de l'équilibre

- Si ce jeu n'est joué qu'une fois, les économistes prédisent que chacun va avouer.
- Propriétés:
 1. **Rationalité**: La poursuite de l'intérêt individuel incite chacun à suivre sa stratégie dominante, qui est la stratégie qui maximise son gain quelle que soit la stratégie suivie par l'autre joueur.
 2. **Spontanéité**: Aucune intervention extérieure (hors l'institution de la justice) n'est nécessaire pour amener les joueurs à ce comporter de cette façon.
 3. **Stabilité**: Aucun des deux joueurs ne désire dévier de l'équilibre.
- Mais cet équilibre est loin d'être idéal pour les joueurs puisque globalement, il implique 8 ans de prison au total, alors que la solution (nier, nier) n'en aurait impliqué que 2.
 - On dit que **l'équilibre est inefficace** (du point de vue de la communauté des 2 joueurs).

Adaptation du jeu du dilemme du prisonnier

- La mafia s'organise en promettant d'assassiner la famille de tout membre qui avouerait... Cela modifie en fait la matrice des gains!

		Sophie			
		Nier		Avouer	
Andréa	Nier		-1		-10
	Avouer		-5		-14

- Quel est le nouvel équilibre du jeu?

Beaucoup de contextes, mais un concept!

- Equilibre de la terreur
- Duopole
- Changement climatique
- Tragédie des prés communs
- Dumping fiscal

		Joueur B			
		Coopère		Dévie	
Joueur A	Coopère	2	2	-1	3
	Dévie	3	-1	0	0

Equilibre de la terreur et course à l'armement

- A = USA, B = URSS.
- Coopérer = limiter les dépenses militaires; Dévier = investir massivement dans l'armée.
- Gain = valeur des victoires militaires moins les sacrifices de la population pour financer l'armée (voir Corée du Nord; du beurre ou des canons!).
- Chaque pays voudrait conclure un accord de non-course, mais chacun est tenté de dévier de cette promesse.
- Les économistes prédisent une course à l'armement.
 - Les USA ont dépensé jusqu'à 10% de leur PIB chaque année dans les années 50-60 pour leur défense. L'URSS en a fait bien plus...

Duopole et la faiblesse des cartels

- A et B: Deux vendeurs de glaces sur la plage.
- Coopérer = politique de prix élevé; Dévier = politique de prix faible.
- Gain = prix fois quantités vendues moins coût.
- Les deux vendeurs voudraient former un cartel en se mettant d'accord sur un prix élevé, mais chaque vendeur serait très heureux de baisser un peu son prix pour s'emparer de tout le marché.
- Les économistes prédisent l'instabilité des cartels.
 - L'OPEP n'a pas réussi à maintenir des prix du pétrole élevé après une courte période de cartellisation du marché mondial.

Changement climatique et l'impossible accord international pour le climat

Christian Gollier

**Le climat
après
la fin du mois**

**Le prix de la transition
écologique**

puf

- A = Les pays riches; B = les pays en développement.
- Coopérer = réduction des émissions de CO₂; Dévier = ne rien faire.
- Gain = dommages climatiques évités moins coûts économiques de la transition.
- Les deux régions auraient intérêt à réduire leurs émissions de concert, mais chaque région est tentée de ne rien faire. Problème du « passager clandestin ».
- Les économistes prédisent le désastre écologique.
 - On connaît le problème de l'effet de serre depuis les années 80. Les émissions mondiales de CO₂ ont pourtant augmenté de 55% entre 1999 et 2019.

Tragédie des prés communs

- Deux îles (A et B) se partagent une aire de pêche.
- Coopérer = gestion soutenable de la ressource halieutique; Dévier = pêche intensive.
- Gain = consommation intertemporelle de poissons.
- Les îles voudraient s'entendre sur des quotas de pêche, mais chaque île est tentée de pêcher plus que son quota.
- Les économistes prédisent que les ressources « qui n'appartiennent à personne » seront surexploitées.
 - Disparition des bisons, des éléphants, des baleines, de la morue,...

Dumping fiscal

- Deux pays (A et B) voudraient augmenter l'impôt pour financer des biens publics vitaux, mais s'inquiètent de l'expatriation fiscale des riches.
- Coopérer = taux d'impôt élevé; Dévier = taux d'impôt faible.
- Gain = bénéfice des biens publics net de leur coût financé par l'impôt.
- Les pays voudraient un taux d'impôt élevé dans le monde, mais chacun (surtout les petits) est tenté par la stratégie de taux faible pour attirer les expatriés fiscaux.
- Les économistes prédisent l'existence de paradis fiscaux qui empêchent les autres pays de mettre en place une fiscalité optimale.
 - La plupart des pays ont supprimé leur impôt sur la fortune;
 - Taxe sur l'essence, les cigarettes et l'alcool dans les zones frontalières;
 - Pourquoi le transport aérien ne paie pas de taxe carbone?

Autres exemples du dilemme du prisonnier

- Média: Chaque média devrait contrôler ses informations, mais privilégie la rapidité sur ses concurrents.
- Echappée au Tour de France: Chaque membre de l'échappée voudrait que l'autre fasse l'effort avant le sprint final.
- Dopage dans le sport: Chaque sportif voudrait que personne ne se dope, mais le dopage est tentant.
- Travail en groupe à l'université (ou ailleurs).
- Vie de couple: Chacun voudrait pouvoir faire confiance à l'autre, mais mener une double vie est tentant.
- Publicité non-informative: Ne pas faire de publicité, c'est l'idéal au niveau de l'industrie, mais en faire est tentant.

Commentaires sur le dilemme du prisonnier

- Les choses ne tournent pas rond dans notre monde.
 - **Le laisser-faire ne mène pas au meilleur des mondes.** La « main invisible » ne fonctionne pas toujours.
 - Le libéralisme doit être régulé.
 - Les économistes sont utiles!
- Il existe des mécanismes pour organiser la coopération.
 - Jeux répétés et réputation: Avantage à se construire une réputation de fiabilité dans la coopération.
 - Capacité à punir la déviation.
- Tous les jeux n'ont pas cette structure « dilemme du prisonnier ».

La guerre des sexes

- Deux amis veulent sortir ce soir, ils ont le choix entre aller voir un match de boxe ou aller au théâtre.
- Thérèse préfère aller au théâtre et Brutus préfère la boxe.
- Mais passer la soirée seul leur est insupportable.
- Pas de stratégie dominante!
- Pas d'équilibre en stratégie dominante!
- Que faire? Que prédire?

		Thérèse			
		Boxe		Théâtre	
Brutus	Boxe		1		0
	Théâtre		0		4
		4		0	
		0		1	

Nouveau concept d'équilibre: Equilibre de Nash

- Définition : Un équilibre de Nash est une solution dans laquelle chaque joueur joue sa meilleure réponse compte tenu de la stratégie suivie par les autres joueurs.
 - Rationalité, spontanéité, stabilité.
- Un équilibre en stratégie dominante est un équilibre de Nash, mais l'inverse n'est pas vrai.
- Il existe deux équilibres de Nash (en stratégies pures) dans le jeu de la guerre des sexes.
- Ah ben zut alors! Comment prédire lequel prévaudra?
 - Indétermination;
 - Jeux de coordination.

John Nash et la théorie des jeux

- Histoire :

- Mathématicien né en 1928.
- Thèse de 28 pages à Princeton en 2 ans exposant l'équilibre de Nash.
- Carrière fulgurante de 1951 à 1958 .
- Interné pour schizophrénie à partir de 1960.
- Prix Nobel en 1994 pour les travaux réalisés pendant sa thèse.

- Rupture avec l'équilibre économique

- La « main invisible » du marché conduit à un équilibre EFFICACE.

- Désormais, l'équilibre de Nash est issu d'un mécanisme d'interaction, et n'est pas toujours EFFICACE.



Jeu du « Concours de beauté »

- Dans un amphi, chaque étudiant doit écrire un nombre compris entre 0 et 100.
- Le gagnant est celui dont le nombre se rapproche le plus de la moitié de la moyenne des nombres choisis dans l'amphi.
- Quel est l'équilibre de Nash de ce jeu?

Comment repérer un équilibre de Nash?

- Regarder la structure du jeu et faire une hypothèse.
- Par exemple, testons l'hypothèse que (boxe,boxe) est un équilibre de Nash. Pour que ce soit le cas, il faut vérifier deux choses:
 1. Compte tenu que Thérèse va à la boxe, Brutus préfère aller à la boxe.
 2. Compte tenu que Brutus va à la boxe, Thérèse préfère aller à la boxe.
- Exercice: Vérifiez le statut des trois autres solutions possibles du jeu.

		Thérèse			
		Boxe		Théâtre	
Brutus	Boxe	4	1	0	0
	Théâtre	0	0	1	4

Papier-ciseaux-caillou

- Il y a des jeux sans équilibre de Nash (en stratégies pures).

		Thérèse					
		Papier		Ciseaux		Caillou	
Brutus	Papier		1/2		1		0
		1/2		0		1	
	Ciseaux		0		1/2		1
		1		1/2		0	
	Caillou		1		0		1/2
		0		1		1/2	

- Si B joue Papier, T joue Ciseaux, mais alors B devrait jouer Caillou...
- Si B joue Ciseaux, T joue Caillou, mais alors B devrait jouer Papier...
- Si B joue Caillou, T joue Papier, mais alors B devrait jouer Ciseaux...

Equilibre de Nash en stratégies mixtes

- Stratégie mixte = Stratégie qui consiste à randomiser la stratégie utilisée.
- Exemple: T lance une pièce de monnaie pour déterminer si elle joue Ciseaux ou Caillou.
- Un équilibre de Nash en stratégies mixtes est un équilibre de Nash dans lequel les joueurs utilisent des stratégies mixtes.
 - La randomisation utilisée par chaque joueur est une meilleure réponse à la randomisation utilisée par l'autre joueur.
- On va voir que pour une stratégie mixte soit une meilleure réponse d'un joueur, il faut nécessairement que l'autre joueur soit indifférent entre les différentes stratégies pures qu'il randomise.
- Cette constatation offre une méthode simple pour calculer un équilibre de Nash en stratégies mixtes.

Théorie des probabilités

- Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors

$$\Pr[X = x \text{ et } Y = y] = \Pr[X = x] \times \Pr[Y = y]$$

- Quelle est la probabilité d'obtenir une paire de 6 dans un lancé de deux dés?
 $\Pr = 1/6 \times 1/6 = 1/36$.

- Si X donne x_i avec probabilité p_i , $i=1, \dots, n$, alors l'espérance de X est égale à

$$E[X] = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n$$

- Si X est la valeur obtenue à un lancé de dé,

$$E[X] = \frac{1}{6}1 + \frac{1}{6}2 + \frac{1}{6}3 + \frac{1}{6}4 + \frac{1}{6}5 + \frac{1}{6}6 = \frac{21}{6} = 3.5$$

Retour sur la guerre des sexes: Calcul de probabilité

- Brutus va à la boxe avec probabilité p_B .
- Thérèse va au théâtre avec probabilité p_T .

		Thérèse	
		Boxe ($1-p_T$)	Théâtre (p_T)
Brutus	Boxe (p_B)		
	Théâtre ($1-p_B$)		

		Thérèse	
		Boxe	Théâtre
Brutus	Boxe	1 4	0 0
	Théâtre	0 0	4 1

- Espérance de gain de Brutus:

$$U_B =$$

Retour sur la guerre des sexes: Nash en stratégies mixtes

- Brutus va à la boxe avec probabilité p_B .
- Thérèse va au théâtre avec probabilité p_T .
- Quelle est l'espérance de gain de Brutus?

		Thérèse			
		Boxe		Théâtre	
Brutus	Boxe		1		0
	Théâtre		0		4
		4		0	
		0		1	

$$U_B = 4 \times p_B(1 - p_T) + 1 \times (1 - p_B)p_T = p_B(4 - 5p_T) + p_T$$

- Supposons par exemple que B pense que T tire à pile ou face pour déterminer si elle va à la boxe ou au théâtre ($p_T = \frac{1}{2}$). Alors:

$$U_B = 1.5p_B + 0.5 \text{ est croissant en } p_B!$$

- Donc, la meilleure réponse de Brutus à $p_T = \frac{1}{2}$ est $p_B = 1$: Il va à la boxe!
- Ce n'est pas un équilibre de Nash, puisque la meilleure réponse de T à $p_B = 1$ est $p_T = 0$!
- Le même argument s'applique tant que p_T est compris entre 0 et 4/5.
- Il y a quand même l'équilibre en stratégies pures $p_B = 1$ et $p_T = 0$.

Retour sur la guerre des sexes: Nash en stratégies mixtes

$$U_B = p_B(4 - 5p_T) + p_T$$

		Thérèse			
		Boxe		Théâtre	
Brutus	Boxe		1		0
	Théâtre		0		4
		4	0	0	1

- De même, quand p_T est plus grand que $4/5$, la meilleure réponse de Brutus est $p_B=0$: Brutus préfère alors aller au théâtre!
- Mais ce n'est pas un équilibre de Nash, car la meilleure réponse de Thérèse à $p_B=0$ est $p_T=1$!
- Pour résumer, pour que (p_B, p_T) soit un équilibre de Nash en SM, on ne peut avoir ni p_T plus petit que $4/5$, ni p_T plus grand que $4/5$.
- Se pourrait-il qu'il existe un équilibre de Nash en SM avec $p_T=4/5$?
- Le cas $p_T=4/5$ correspond à la propriété que **Brutus est indifférent entre aller à la boxe ou au théâtre**.
- Symétriquement, Thérèse doit être elle aussi indifférente, ce qui exige que $p_B=4/5$. Vérifiez en effet que $U_T = p_T(4 - 5p_B) + p_B$.

Guerre des sexes: Un équilibre de Nash en stratégies mixtes

		Thérèse			
		Boxe		Théâtre	
Brutus	Boxe		1		0
	Théâtre		0		4
		4		0	
		0		1	

- La solution $p_B = p_T = 4/5$ est un équilibre de Nash en stratégies mixtes.
- A l'équilibre, chaque joueur est indifférent entre aller à la boxe ou au théâtre. Les joueurs n'ont donc pas de problème à randomiser entre deux stratégies qui leur donne la même espérance de gain.
- Mais le choix spécifique d'une probabilité 4/5 d'un joueur est tel que l'autre joueur est indifférent entre boxe et théâtre.
 - S'il choisissait une autre probabilité, l'autre joueur aurait forcément une préférence stricte pour la boxe ou pour le théâtre, ce qui tuerait la possibilité d'un équilibre de Nash.

Papier-ciseaux-caillou

- Il existe un équilibre de Nash en stratégies mixtes dans laquelle joue Papier, Ciseaux et Caillou avec probabilité $1/3$.
- Vérifiez que chaque joueur est indifférent entre Papier, Ciseaux et Caillou à l'équilibre, avec un gain espéré de $1/2$ pour chacun d'eux.

		Thérèse					
		Papier		Ciseaux		Caillou	
Brutus	Papier		1/2		1		0
	Ciseaux		0		1/2		1
	Caillou		1		0		1/2
		1/2		0		1	
		1		1/2		0	
		0		1		1/2	

Y'a penalty!

- Le buteur est droitier. Ses tirs sont plus précis et plus puissants à gauche qu'à droite. Mais le gardien est au courant...
- Le gain pour le buteur est mesuré par la probabilité de marquer.
- Pas d'équilibre de Nash en stratégies pures!
- Soit p_B la probabilité que le buteur tire à gauche, et p_G la probabilité que le gardien plonge à gauche.

		Gardien			
		Plonge à Droite		Plonge à Gauche	
Buteur	Tire à Droite		0.8		0.1
	Tire à Gauche	0.2		0.9	
	Tire à Droite		0.2		0.5
	Tire à Gauche	0.8		0.5	

Buteur indifférent: $0.2(1 - p_G) + 0.9p_G = 0.8(1 - p_G) + 0.5p_G$

$\Rightarrow p_G = 0.6$

Gardien indifférent: $0.8(1 - p_B) + 0.2p_B = 0.1(1 - p_B) + 0.5p_B$

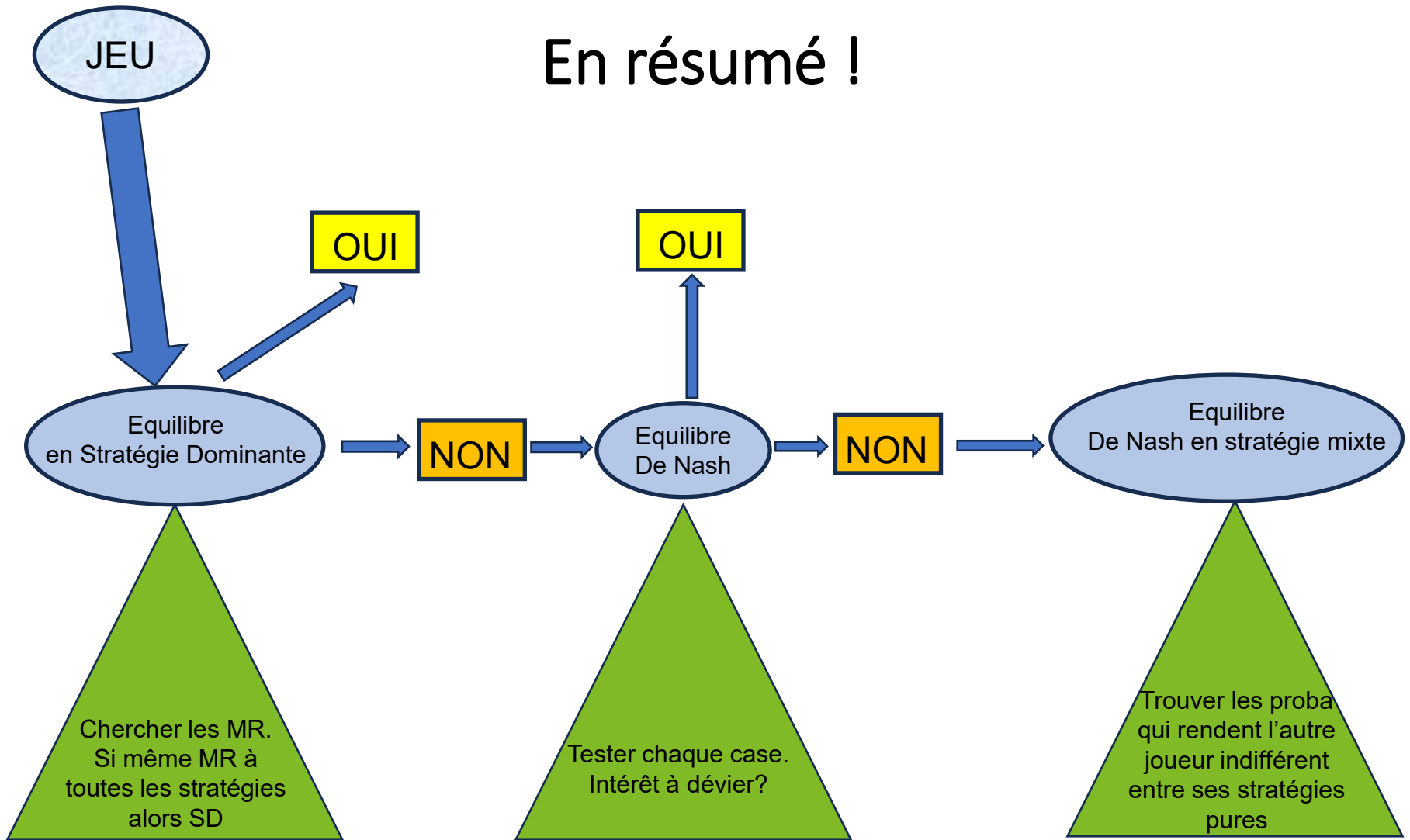
$\Rightarrow p_B = 0.7$

Equilibre: le Buteur tire à gauche avec probabilité $p_B=0,7$.

Le gardien plonge à gauche avec probabilité $p_G=0,6$.

Probabilité de but = 62%.

En résumé !



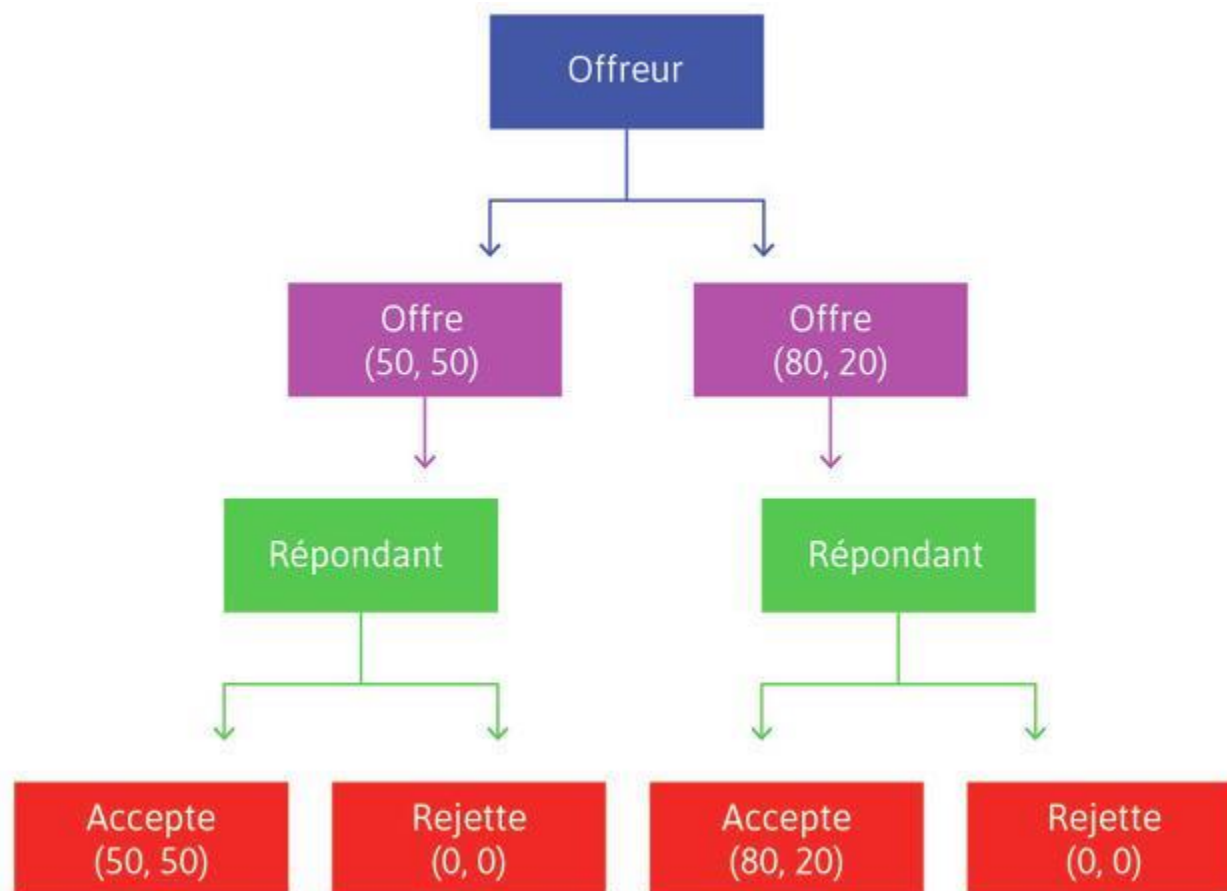
Altruisme

- Dans les études de laboratoire, on constate souvent que les joueurs ne jouent pas l'équilibre de Nash, même en l'absence de punition ou de rétorsion contre la défection.
- C'est parfois parce que l'équilibre de Nash donne des gains très inégaux.
- Les gens se sentent concernés par les inégalités.
- Plus généralement, certains se préoccupent du bien-être des autres en plus du leur: Altruisme.
- On va le voir dans le jeu de l'ultimatum.
- Question: Cela pourrait-il sauver le monde?
 - Faire appel à l'altruisme des gens pour combattre le changement climatique?

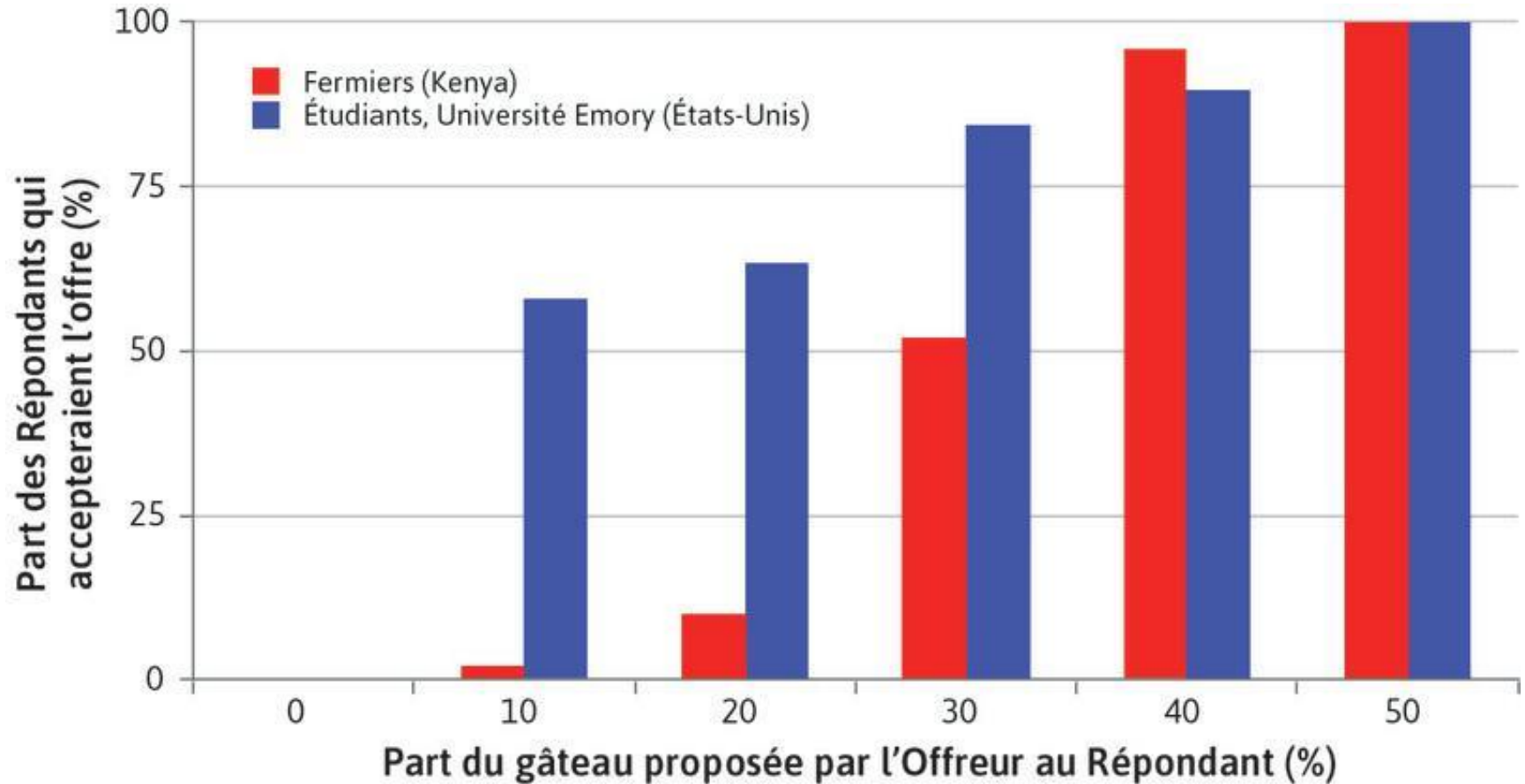
Interactions sociales: Jeu de l'ultimatum

- Jeu séquentiel (pas de représentation matricielle) avec deux joueurs: l'offreur et son répondant.
- L'offreur reçoit 100, et doit faire une proposition de partage à son répondant. Par exemple (80,20).
- Le répondant peut accepter ou refuser.
 - S'il accepte, il reçoit 20 et l'offreur reçoit 80.
 - S'il refuse, chacun reçoit 0.
- Quelle prédiction faites-vous sur les stratégies suivies par les deux joueurs?
- Jeux séquentiels: Réfléchir par « induction à rebours »:
 - Pour chaque offre possible de l'offreur, quelle stratégie est optimale/rationnelle pour le répondant?
 - Compte tenu de cette meilleure réponse du répondant, quelle est la meilleure stratégie de l'offreur?

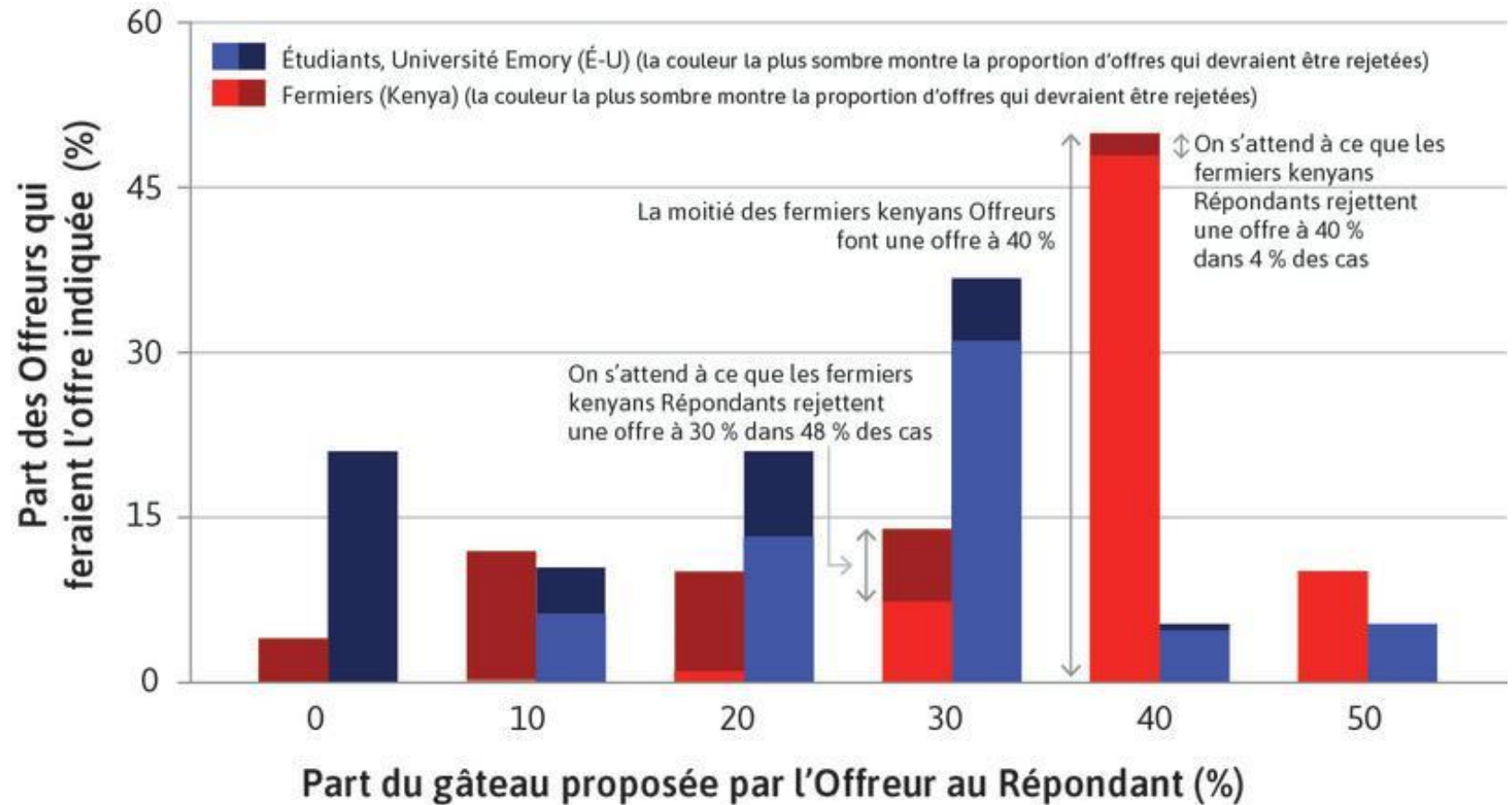
Jeu de l'ultimatum (section 4.10 de CORE)



Données... (voir CORE Project)



Données... (voir CORE Project)

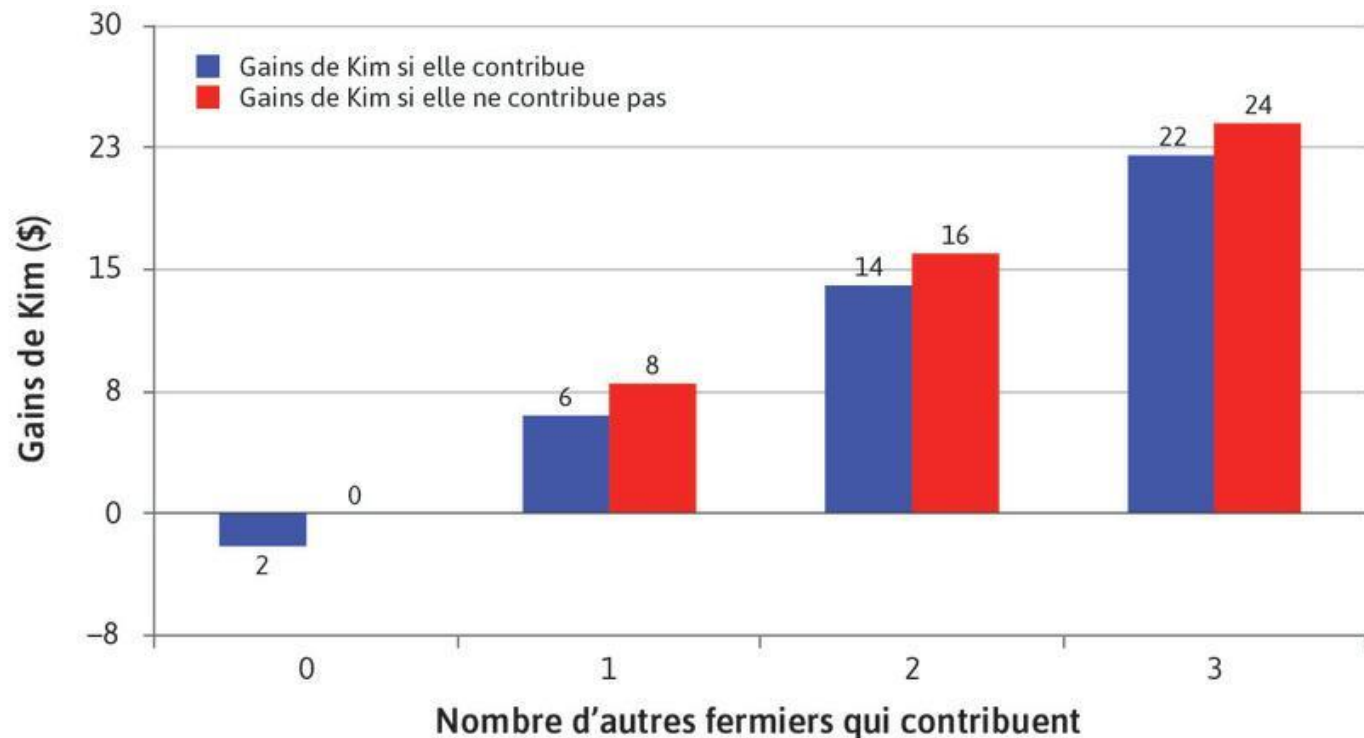


Fourniture d'un bien public et interaction sociale (section 4.6 dans CORE)

- Bien public : la production du bien par un individu profite à tous les individus.
- Financement du bien public par des contributions individuelles volontaires.
- Chaque individu choisit le montant qu'il verse pour financer le bien public.
- Les joueurs n'observent pas les contributions individuelles, juste le montant total.
- Cas d'un système d'irrigation, d'un système d'éducation, d'un système de protection ...

Bien public :

- Système d'irrigation pour 4 agriculteurs : contribution de 10 euros pour un bénéfice de 8 euros PAR contributeur
- Pour un contributeur (dont le joueur) bénéfice net de $8 - 10 = -2$
- Pour 2 contributeurs (dont le joueur) bénéfice net de $8 \times 2 - 10 = 6$...
- Kim doit-elle contribuer ?



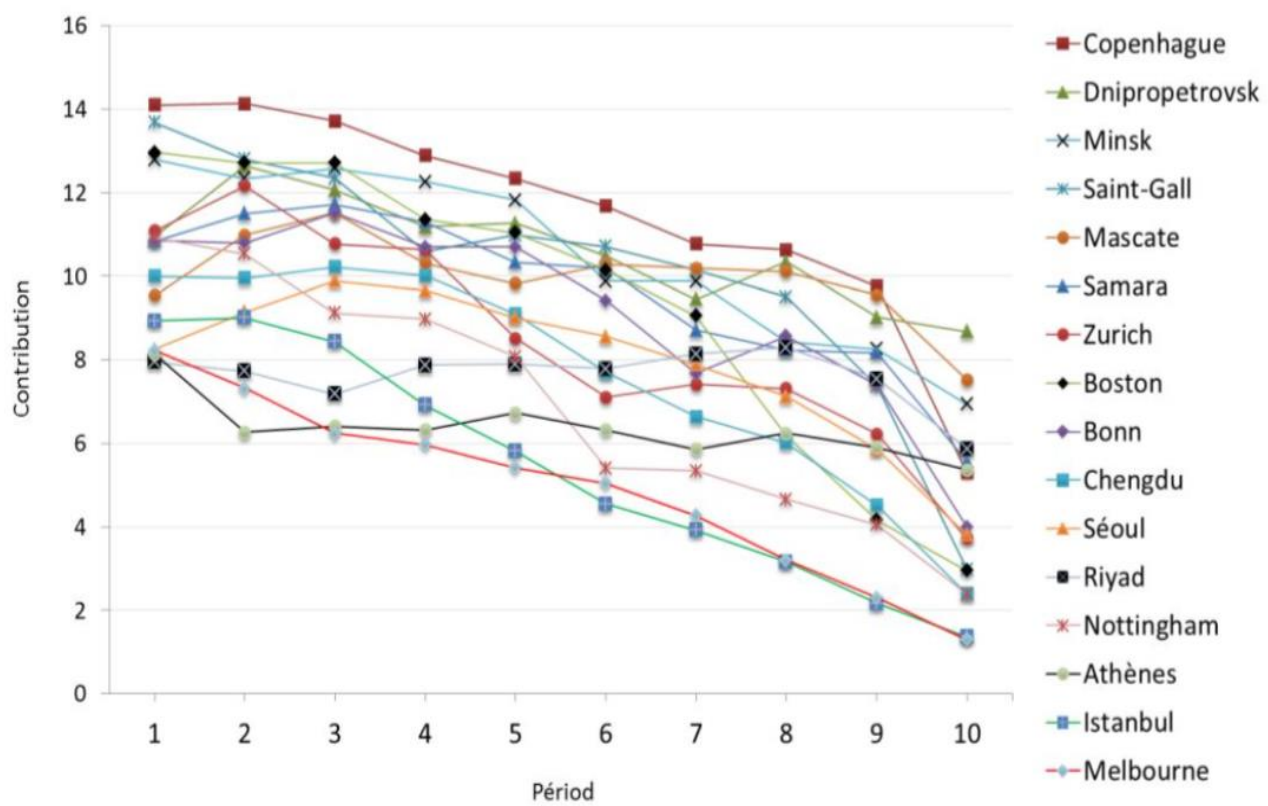
Fourniture d'un bien public et interaction sociale :

- Ne pas contribuer est une stratégie dominante puisque les gains sont toujours plus grands lorsque Kim ne contribue pas que lorsque Kim contribue... Stratégie du « **passager clandestin** ».
- C'est le cas pour l'ensemble des participants !
- Pas de bien public...
- MAIS la réalité est un peu plus complexe...
- Expérimentations menées par des économistes sur cette question:

Un jeu à 4 joueurs

- Chacun des 4 joueurs reçoit 20€.
- Il peut contribuer tout ou partie de cette somme dans un pot commun, sans que sa contribution ne soit publique.
- Pour chaque euro dans le pot, chacun des joueurs reçoit 0.4€ en plus de ce qu'il a conservé des 20€ initiaux.
- Quel est l'équilibre du jeu?

Illustration 4.9a Expériences du jeu du bien public dans différentes villes du monde : contributions sur 10 périodes



Les personnes contribuent au bien public mais de moins en moins dans le temps...

Fourniture d'un bien public et interaction sociale :

- Effet des normes sociales : disposition à contribuer au bien public dépend des normes sociales de chaque pays.
- Réduction dans le temps : si les autres participent alors je participe ! Ils ne contribuent donc pas uniquement par altruisme. Les contributions sont plus influencées par le comportement des autres que par leur gain.
- Acceptabilité de l'impôt ?
- Importance des normes sociales

Ce que vous devez retenir en priorité...

- Concepts d'équilibre (Nash et équilibre en stratégies dominantes)
- Propriétés de l'équilibre: Rationalité, stabilité.
- Problème d'existence et/ou d'unicité de l'équilibre.
- L'équilibre n'est pas nécessairement efficace.
- Au passage, concepts associés:
 - Passager clandestin
 - Altruisme et aversion aux inégalités
 - Randomisation des stratégies
 - Normes sociales
- Capacité prédictive et diagnostic du raisonnement économique.